

חוברת עבודה – שיעור 11

תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. Map Reduce & Filter

2. Formatting

3. Static Function & Class Variable

שימו! ♥ השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מהתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה **PyCharm** או **VS code** ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

- [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

- [real python](#)

- [w3schools](#)

- [geeks for geeks](#)

- [stack overflow](#)

3. סרטוני YouTube

- [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

- [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

- [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

- ChatGPT

- Gemeni

- Clude

- GitHub Copilot ועוד...

פרק 1 – Map Reduce & Filter

1. תקנו את הקוד הבא כך שיבצע את הנדרש (הקוד מופיע בקובץ הסרקפט).

```
145 # Exercise:
146 # In this exercise, you'll use each of map, filter, and reduce to
147 # fix broken code.
148
149 from functools import reduce
150
151 # Use map to print the square of each numbers rounded
152 # to three decimal places
153 my_floats = [4.35, 6.09, 3.25, 9.77, 2.16, 8.88, 4.59]
154
155 # Use filter to print only the names that are less than
156 # or equal to seven letters
157 my_names = ["olumide", "akinremi", "josiah", "temidayo", "omoseun"]
158
159 # Use reduce to print the product of these numbers
160 my_numbers = [4, 6, 9, 23, 5]
161
162 # Fix all three respectively.
163 map_result = list(map(lambda x: x, my_floats))
164 filter_result = list(filter(lambda name: name, my_names, my_names))
165 reduce_result = reduce(lambda num1, num2: num1 * num2, my_numbers, 0)
166
167 print(map_result)
168 print(filter_result)
169 print(reduce_result)
```

פתרון:

2. א. כתבו פונקציית map המקבלת רשימה של מחרוזות של מספרים שלמים וממירה אותם למספרים שלמים.

לדוגמה בהינתן ["1", "2", "3"]

my_list = ["1", "2", "3"]

נקבל חזרה את הרשימה [1, 2, 3]

ב. כתבו מתודת reduce המקבלת רשימה של מספרים ומחזירה את המספר הקטן ביותר.

פתרון:

3. כתבו פונקציה עבור כל אחת מהפונקציות map, filter, reduce המכילה יותר מ-3 שורות קוד בגוף הפונקציה. שילחו כל אחת מהפונקציות הללו לאחת מבין 3 הפונקציות map, filter, reduce המתאימה, בחרו קלט כלשהו והדפיסו את התוצאה לאחר המרה לטיפוס הנתונים המתאים (רשימה, רשומה או מילון).

פתרון:

4. כתבו פונקציית filter ו-reduce המקבלות פעם אחת מילון, והמחזירות פעם אחת מילון. בצעו פעולות כלשהן לבחירתכם. המירו את התוצאה לטיפוס הנתונים הרצוי והדפיסו אותה.

פתרון:

פרק 2 – Formatting

1. בהינתן המספר 12.3456789 הדפיסו את המספר באופנים הבאים:
 - א. עם דיוק של 2 ספרות אחרי הנקודה העשרונית וסימן שלילי.
 - ב. עם דיוק של 4 ספרות אחרי הנקודה העשרונית, שיתפוס 10 תווים ויהיה במרכז.
 - ג. כמספר שלם ללא ספרות אחרי הנקודה.
 - ד. בפורמט של הכפלה בעשר בחזקת סיפרה מתאימה.

פתרון:

2. קלטו מהיזר 10 זוגות של שם (מחרוזת) וגיל (מספר שלם) והדפיסו אותם מתחת לשני בצורת טבלה עם כותרות מתאימות והפרדה לעמודות באותו הרוחב (רוחב 10 תווים לכל עמודה). יישרו את הערכים לשמאל. ניתן לבצע הפרדה של העמודות בהדפסה באמצעות התווים ||| עם רווחים מתאימים.

פתרון:

3. קלטו מהיזר 10 מספרים שלמים המכילים בין 5 ל-9 ספרות. הדפיסו את כל המספרים (מספר בכל שורה) עם מרווחים של 12, מיושרים לימין ועם פסיקים במקומות המתאימים בכל מספר.

פתרון:

פרק 3 – Static Function & Class Variable

1. כתבו מתודה סטטית ומשתנה מחלקה פרטי הסופרים את כמות האובייקטים שנוצרו מאחת המחלקות שמימשתם בעבר לבחירתכם. שימו לב שיש לעדכן גם את הבנאי בהתאם.

פתרון: